

[illegible]

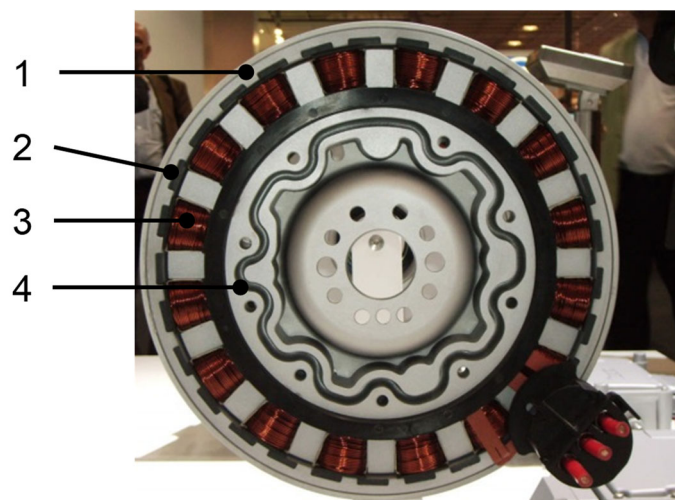
1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Teilen Sie elektrische Motoren nach der Art des zum Betrieb benötigten Stroms ein und nennen Sie zwei Möglichkeiten der Kommutierung mit jeweils einem Vor- und einem Nachteil.

6	
---	--

1.2 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

4	
---	--



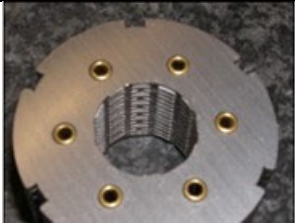
2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Elektrobild ist der bekannteste weichmagnetische Werkstoff. Für welche Anwendung wird Elektrobild bevorzugt eingesetzt (1P) und welche beiden Vorteilen bietet der Werkstoff (2P). Nennen Sie zwei weitere weichmagnetische Werkstoffe (2P).

5	
---	--

2.2 Ordnen Sie den dargestellten Blechpaketen das jeweilige Fügeverfahren zu (3P). Welches Verfahren wird bei sehr hohen Stückzahlen bevorzugt eingesetzt und warum (2P).

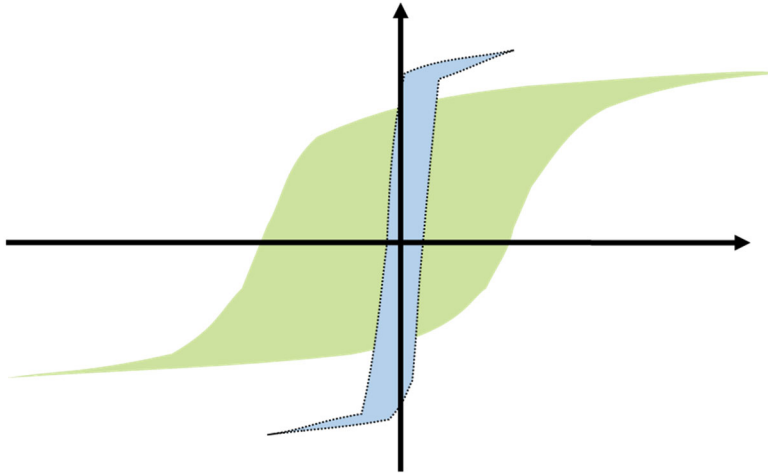
5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

3.2 Mechanische Eigenschaften von Permanentmagneten können hinsichtlich Ihrer Herstellungsprozesse unterschieden werden. Nennen Sie die drei grundlegenden Verfahren und dazu jeweils drei resultierenden Eigenschaften.

5	
---	--

4 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

4.1 Die unterschiedlichen Leitertopologien bieten verschiedenste Vor- und Nachteile. Nennen Sie die drei in der Vorlesung gegenübergestellten Leitertopologien. Geben Sie des Weiteren für jede Leitertopologie je einen Vor- und einen Nachteil an.

6	
---	--

4.2 Beim Lackieren können verschiedene Fehlerbilder entstehen. Nennen Sie drei Fehlerbilder sowie die jeweilige Ursache hierfür.

4	
---	--

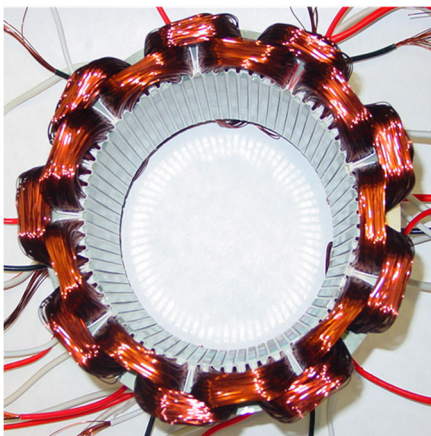
5 Wickeltechnik

5.1 Skizzieren Sie die drei Prozesse der Prozesskette zur Herstellung von Formspulen (2 P), ausgehend von einem gerichteten Draht. Nennen Sie je zwei Prozessalternativen (3 P).

5	
---	--

5.2 Mit welcher Kombination aus Wickel- (1P) und Setzverfahren (1P) lässt sich die folgende abgebildete Statorwicklung herstellen? Nennen Sie einen Vor- (1P) und Nachteil (1P) sowie ein Anwendungsfeld der Motoren, die mit dem gewählten Setzverfahren hergestellt werden (1P). (Info: Setzverfahren = Montageverfahren der Spulen in das Blechpaket)

5	
---	--



Wickelverfahren:

Setzverfahren:

Vorteil:

Nachteil:

Anwendung:

6 Kontaktierungstechnik

6.1 Die Qualifizierung von Kontaktstellen kann mechanisch, elektrisch sowie im Hinblick auf die Langzeitstabilität erfolgen. Nennen Sie 5 typische Prüfverfahren zur Qualifikation von Kontaktstellen im Elektromaschinenbau.

5	
---	--

6.2 Das Ultraschallkompaktieren-/splicen kann sowohl in der Bordnetzfertigung als auch in der Kontaktierungstechnik für elektrische Antriebe eingesetzt werden. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Ultraschallsplicen sowie Ultraschallkompaktieren (3P) und nennen Sie einen Vor- und Nachteil in Bezug auf beide Verfahren (2P).

5	
---	--

7 Isoliertechnik

Sie sollen einen Prozess zur Isolation von Blechpaketen für BLDC-Motoren kleineren Abmaßes in Ihrer Produktion auswählen. Für welchen Prozess entscheiden Sie sich und warum? Welche Werkstoffe würden Sie im Prozess einsetzen? Gibt es gegebenenfalls Nachteile in der Prozessführung?

6	
---	--

7.1 Erläutern Sie die vier Kernaufgaben zur Auslegung einer abschließenden Harzisolierung.

4	
---	--

8 Montage von Antrieben

8.1 In der Automobilindustrie zeichnet sich ein Trend hin zu hochintegrierten Antriebssystemen ab. Nennen Sie zwei Vorteile, die eine integrierte Achse gegenüber herkömmlichen, aus Einzelkomponenten bestehenden Systemen hat. Welche Auswirkungen dies auf die Wertschöpfungskette?

3	
---	--

8.2 Nennen Sie drei Verfahren zur Verbindung von Welle und Rotor-Blechpaket.

3	
---	--

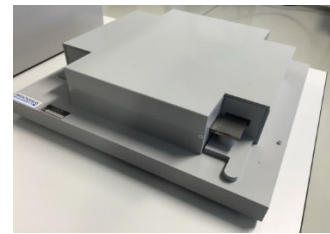
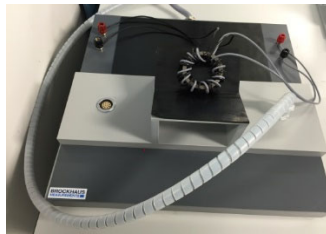
8.3 Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme einer Skizze den Unterschied einer statischen und einer dynamischen Unwucht.

4	
---	--

9 Prüftechnik

9.1 Beschriften Sie die drei abgebildeten Messgeräte, die für die Charakterisierung von magnetischen Eigenschaften eingesetzt werden. Begründen Sie welche der Messgeräte sich für die Wareneingangsprüfung eignen?

5	
---	--



9.2 Mithilfe der magnetischen Messtechnik nach DIN 60404 lassen sich Hysteresen- und Wirbelstromverluste auch getrennt voneinander bestimmen. Welches Vorgehen ist hierfür zwingend erforderlich (1P)? Welcher Verlustmechanismus dominiert insbesondere bei hohen Frequenzen (1P)? Erläutern Sie kurz die Grundzüge der Ringkernmessung (3P).

5	
---	--

10 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

10.1 Während die Varianz einiger Produktmerkmale von Elektromotoren geringe Auswirkungen auf die Gestaltung des zugehörigen Produktionssystems hat, geht sie bei anderen Merkmalen mit einem umfassenden Flexibilisierungsbedarf einher. Benennen Sie drei Produktmerkmale mit geringen und drei Produktmerkmale mit hohen Auswirkungen auf das Produktionssystem.

6	
---	--

10.2 Bei Elektrofahrzeugen zeichnet sich ein Trend hin zu hochintegrierten Antriebssystemen ab. Welche Antriebskomponenten werden in solch ein E-Achssystem in der Regel integriert? Nennen Sie zudem zwei Vorteile, die ein integriertes E-Achssystem gegenüber herkömmlichen, aus Einzelkomponenten bestehenden Systemen hat. Welche Auswirkung hat dieser Trend auf die Wertschöpfungskette?

4	
---	--

11 Recycling von elektrischen Antrieben

11.1 Nennen und beschreiben Sie kurz vier verschiedene Re-X-Strategien, um Bauteile oder Werkstoffe von elektrischen Maschinen wiederzuverwerten.

4	
---	--

11.2 Nennen Sie acht Herausforderungen, die mit dem Recycling von gebrauchten elektrischen Maschinen verbunden sind.

4	
---	--

11.3 Nennen Sie die Definition von Wiederverwendung und Wiederaufbereitung (reuse and remanufacturing).

4	
---	--

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Energieübertragungssystem.

4	
---	--

12.2 Nennen Sie die wesentlichen Bauteilkomponenten eines induktiven Ladepads und deren Hauptfunktion.

6	
---	--